

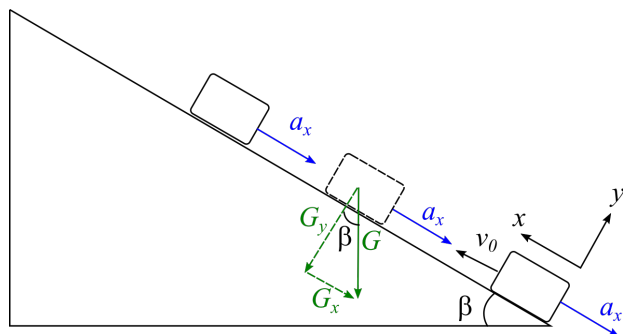
Felles mekanikkdel

Oppgave 11

En curlingstein som beveger seg friksjonsfritt langs et skråplan, påvirkes kun av tyngdekraften og normalkrafta fra underlaget. Komponenten av tyngden som virker langs skråplanet er konstant;

$$\begin{aligned} G_x &= mg \sin \beta \\ ma_x &= mg \sin \beta & (\text{Newtons 2. lov}) \\ a_x &= \underline{g \sin \beta} \end{aligned}$$

At akselerasjonen er konstant er illustrert på figuren under:

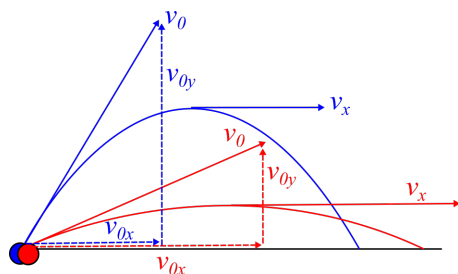


Dette betyr at steinen starter med en viss (positiv) startfart, og har konstant negativ akselerasjon langs skråplanet. Fartsgrafen blir altså en rett linje med negativt stigningstall lik akselerasjonen.

Riktig svar: **B**

Oppgave 12

I toppunktet er farten horisontal, dvs. $v_x = v_{0x}$ og $v_y = 0$. Da er det den kula med størst startfart v_{0x} i x -retning som har størst fart i toppunktet. Dette er illustrert på figuren under:



Man kan også argumentere ut i fra energi: begge kulene har samme kinetiske/potensielle energi ved startpunktet. Total mekanisk energi er konstant, og fordi den røde kula har lavest høyde/potensiell energi i toppunktet av de to, må den derfor ha størst fart.

Riktig svar: **den røde.**

Oppgave 13

Bevegelseslikningene for pila (med positiv retning oppover):

$$\begin{aligned} x &= v_{0x}t = v_0 \cos \alpha t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \\ y &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \end{aligned}$$

Setter inn uttrykket for t i y -likningen:

$$y = v_0 \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos \alpha} - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2$$

$$y = x \tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

Vi skal bestemme α slik at pila treffer midt i blinken, dvs. at $y = 0$ idet pila treffer. Dette gir:

$$y = 0$$

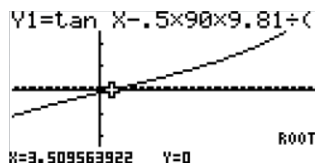
$$x \tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} = 0$$

$$\tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{gx}{v_0^2 \cos^2 \alpha} = 0$$

Denne likninga er plundrete å løse eksakt; vi kan derfor sette inn tall for x og v_0 og løse likninga grafisk på kalkulator:

$$\tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{90 \cdot 9,81}{85^2 \cos^2 \alpha} = 0$$

Tegner grafen til venstresiden og finner nullpunktet:



Får løsningen (kun én løsning i intervallet $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$):

$$\alpha = 3,51^\circ \approx \underline{\underline{3,5^\circ}}$$

Oppgave 14

Jorda snurrer i dette hypotetiske tilfellet så fort at sentripetalakselerasjonen ved ekvator er lik tyngdeakselerasjonen g . Hvis R er jordradien og T er “rundetiden”, dvs. tiden for én rotasjon, som bestemmer lengden på én “dag”, gir dette at

$$\frac{v^2}{R} = g$$

$$\frac{4\pi^2 R}{T^2} = g \quad (\text{Alternativ formel med rundetid } T)$$

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 R}{g}}$$

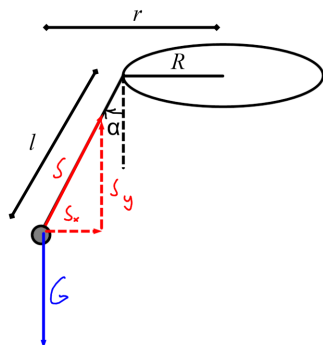
$$= \sqrt{\frac{4\pi^2 \cdot 6371 \cdot 10^3 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2}}$$

$$= 5063 \text{ s}$$

$$\approx \underline{\underline{5000 \text{ s}}}$$

Oppgave 15

Figuren under viser kreftene som virker på karusellsetet:



I tillegg til tyngden G virker snordraget S langs vaieren, som her er dekomponert i hhv. horisontal- og vertikalretning.

Newtons 2. lov i x -retning:

$$\sum F_x = ma$$

$$S_x = m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} \quad (\text{Sentrietalaks. med rundetid})$$

$$S_y \tan \alpha = m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} \quad (\text{Uttrykker } S_x \text{ ved } S_y)$$

$$mg \tan \alpha = m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} S_y = mg \text{ da } \sum F_y = 0$$

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r}{g \tan \alpha}}$$

Radiusen r for sirkelbevegelsen er fra figuren gitt ved

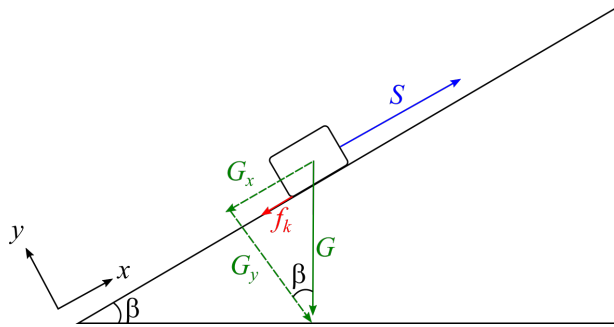
$$r = R + l \sin \alpha,$$

som gir

$$\begin{aligned} T &= \sqrt{\frac{4\pi^2 (R + l \sin \alpha)}{g \tan \alpha}} \\ &= \sqrt{\frac{4\pi^2 (4,0 \text{ m} + 3,0 \text{ m} \sin 25^\circ)}{9,81 \text{ m/s}^2 \tan 25^\circ}} \\ &= 6,74 \text{ s} \\ &\approx \underline{\underline{6,7 \text{ s}}} \end{aligned}$$

Oppgave 16

Figuren under viser kreftene på bilen når den dras oppover skråplanet av snordraget S med konstant fart (G er tyngden og f_k er glidefriksjonen):



Newtons 1. lov gir at

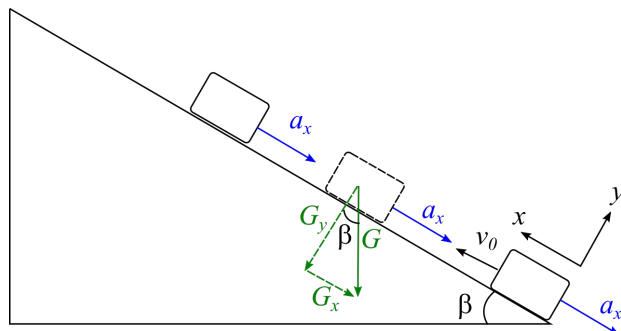
$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 \\ S - G_x - f_k &= 0 \\ S - mg \sin \beta - \mu_k N &= 0 && \text{(Formel for glidefriksjon)} \\ S - mg \sin \beta - \mu_k G_y &= 0 && \text{(Her er } N = G_y\text{)} \\ S - mg \sin \beta - \mu_k mg \cos \beta &= 0\end{aligned}$$

Dette gir at draget S i vaieren blir lik

$$\begin{aligned}S &= mg \sin \beta + \mu_k mg \cos \beta \\ &= mg (\sin \beta + \mu_k \cos \beta) \\ &= 1600 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (\sin 40^\circ + 0,85 \cos 40^\circ) \\ &= 20,3 \cdot 10^3 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{20 \text{ kN}}}\end{aligned}$$

Oppgave 17

Kan bruke eksakt samme figur og betraktning som oppgave 11:



Der fant vi at akselerasjonen er lik

$$\begin{aligned}a_x &= g \sin \beta \\ &= 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 20^\circ \\ &= 3,35 \text{ m/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{3,4 \text{ m/s}^2}}\end{aligned}$$

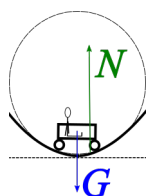
Oppgave 18

I det fallskjermhopperen har nådd maksimalfarten, er tyngden $G = mg$ og luftmotstanden $F_D = kv^2$ på hopperen like store, og farten øker ikke mer:

$$\begin{aligned}
 \sum F &= 0 \\
 F_D &= mg \\
 kv^2 &= mg \\
 k &= \frac{mg}{v^2} \\
 &= \frac{80 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{\left(\frac{260}{3,6} \text{ m/s}\right)^2} \\
 &= \underline{\underline{0,15 \text{ kg/m}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 19

a) Figuren under viser kreftene som virker på vogna i punkt B (laveste punktet):

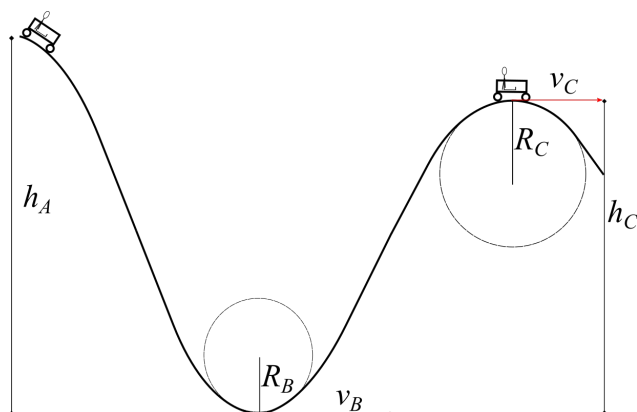


To krefter virker: normalkraften N fra underlaget, og tyngden G . Fordi vogna har akselerasjon inn mot sentrum av sirkelen, er $N > G$.

b) Vognas akselerasjon i B er gitt ved

$$a = \frac{v_B^2}{R_B},$$

der v_B og R_B er hhv. farten og sirkelradien i punkt B. Finner farten fra energibevaring (se figuren under for symbolforklaringer):



$$\begin{aligned}
 mgh_A &= \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gh_A} \\
 v_B &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 16 \text{ m}} \\
 &= \underline{\underline{17,7 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

Akselerasjonen blir

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{v_B^2}{R_B} \\
 &= \frac{2gh_A}{R_B} && \text{(Setter inn uttrykket for } v_B) \\
 &= \frac{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 16 \text{ m}}{4,0 \text{ m}} \\
 &= 78,5 \text{ m/s}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{79 \text{ m/s}^2}}
 \end{aligned}$$

Dette tilsvarer altså en akselerasjon på ca. 8 g.

c) Ut i fra figuren i a), gir Newtons 2. lov på vogna i punkt B at

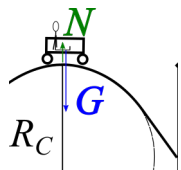
$$\begin{aligned}
 \sum F &= ma \\
 N - G &= m \frac{v_B^2}{R_B} \Rightarrow N = m \frac{v_B^2}{R_B} + mg \\
 N &= 300 \text{ kg} \cdot \frac{(17,7 \text{ m/s})^2}{4,0 \text{ m}} + 300 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{2,6 \cdot 10^4 \text{ N}}}
 \end{aligned}$$

Dette tilsvarer en kraft som er ca. 9 ganger større enn tyngdekrafta $G = mg$ på vogna.

d) Kreftene på vogna i punkt C er de samme kreftene virker som i punkt B: tyngdekraften G og normalkrafta N . Newtons 2. lov gir oss opplysninger om størrelsesforholdet mellom kreftene:

$$\begin{aligned}
 \sum F &= ma \\
 G - N &= m \frac{v_C^2}{R_C} \Rightarrow N = mg - m \frac{v_C^2}{R_C}
 \end{aligned}$$

Her ser vi altså at $N < G$ (hvor mye mindre, avhenger av farten). Så fremt vogna ikke har mistet kontakten med underlaget, slik at $N = 0$, blir kreftene som figuren under viser:



Idet vogna mister kontakten med underlaget, er $N = 0$. Dette gir at

$$\begin{aligned}
 N &= 0 \\
 mg - \frac{mv_C^2}{R_C} &= 0 \\
 \frac{mv_C^2}{R_C} &= mg \Rightarrow v_C = \sqrt{gR_C}
 \end{aligned}$$

Den kritiske farten i punkt C er altså lik

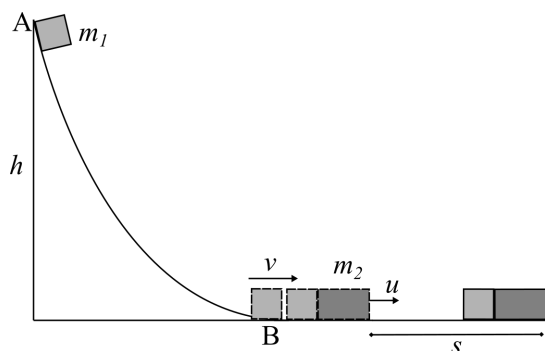
$$\begin{aligned}
 v_C &= \sqrt{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3,0 \text{ m}} \\
 &= \underline{\underline{5,42 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

Vi kan finne den tilsvarende farten vogna kan ha i punkt A ved energibevaring mellom punkt A og C (med selvforklarende notasjon):

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A &= \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh_C \\
 \frac{1}{2}mv_A^2 &= \frac{1}{2}mv_C^2 + mg(h_C - h_A) \\
 v_A &= \sqrt{v_C^2 + 2g(h_C - h_A)} \\
 &= \sqrt{(5,42 \text{ m/s})^2 + 2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 (15 \text{ m} - 16 \text{ m})} \\
 &= 3,12 \text{ m/s} \\
 &\approx \underline{\underline{3,1 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 20

Figuren under viser relevante størrelser i de forskjellige fasene av bevegelsen til klossene:



Klossen som starter i A, har fått fart v like før den treffer klossen som ligger i ro i B. De to klossene får fellesfarten u like etter støtet, og sklir en strekning s før de stopper.

Energibevaring for klossen med masse m_1 :

$$m_1gh = \frac{1}{2}m_1v^2 \Rightarrow v^2 = \underline{\underline{2gh}}$$

Den støter så sammen med den andre i et rett, fullstendig uelastisk støt slik at felleslegemet får farten u etter støtet. Bevegelsesmengden er bevart i støtet:

$$\begin{aligned}
 \sum p_{f\phi r} &= \sum p_{etter} \\
 m_1v &= (m_1 + m_2)u \\
 u &= \underline{\underline{\frac{m_1}{m_1 + m_2}v}}
 \end{aligned}$$

De to klossene sklir en strekning s på et underlag med glidefriksjonskoeffisient μ_k før de stopper

opp. Energibevaring her gir

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2)u^2 = f_k \cdot s \quad (\text{Her er } f_k \text{ glidefriksjonen})$$

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2)u^2 = \mu_k N \cdot s \quad (\text{Formel for glidefriksjon})$$

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2)u^2 = \mu_k \cdot (m_1 + m_2)g \cdot s \quad (\text{Her er } N = G = (m_1 + m_2)g)$$

$$\frac{1}{2}u^2 = \mu_k g s$$

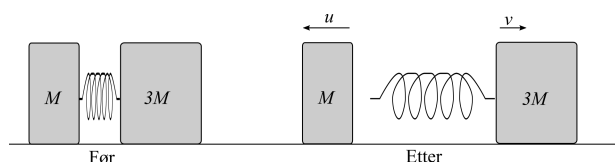
$$s = \frac{u^2}{2\mu_k g}$$

Setter inn for u :

$$\begin{aligned} s &= \frac{\left(\frac{m_1}{m_1+m_2}v\right)^2}{2\mu_k g} \\ &= \frac{\left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right)^2 v^2}{2\mu_k g} \\ &= \frac{\left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right)^2}{2\mu_k g} \cdot 2gh \quad (\text{Setter inn for } v^2) \\ &= \frac{1}{\mu_k} \left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right)^2 \cdot h \quad (\text{Forkorter}) \end{aligned}$$

Oppgave 21

Figuren under viser situasjonen før og etter at fjæra er utløst:



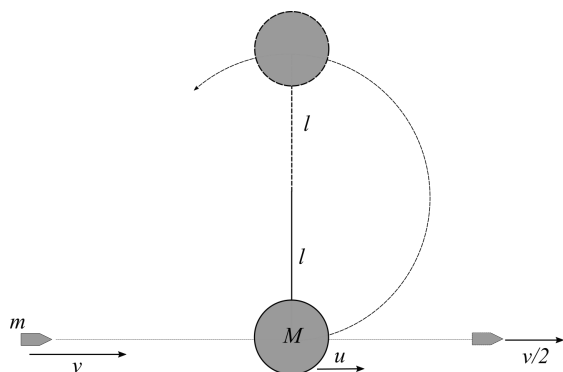
Hvis farten til massen M etter støtet er u , gir bevaring av bevegelsesmengde at

$$\begin{aligned} \sum p_{\text{før}} &= \sum p_{\text{etter}} \\ 0 &= Mu + 3M \cdot v \\ u &= \underline{\underline{-3v}} \end{aligned}$$

Minustegnet betyr at klossen har motsatt fartsretning av den den tyngste klossen. Absoluttverdien til farten til massen M etter støtet er altså $3v$.

Oppgave 22

Figuren under viser situasjonen når pendelkula svinger gjennom en hel sirkel:



Pendelkula får farten u etter støtet med prosjektilet. Her er bevegelsesmengden bevart:

$$\begin{aligned}\sum p_{f\phi r} &= \sum p_{etter} \\ mv &= m \cdot \frac{v}{2} + Mu \\ u &= \frac{mv - \frac{1}{2}mv}{M} \\ u &= \underline{\underline{\frac{m}{2M}v}}\end{aligned}$$

For at kula akkurat skal fullføre en hel sirkel, må farten på toppen være større enn null (ettersom den er festet med en stiv, masseløs stang - dersom den hadde vært festet med en snor, måtte farten på toppen ha vært høyere).

I grensetilfellet er altså farten på toppen av sirkelen lik 0. Energibevaring for pendelkula gir da:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}Mu^2 &= Mgh && (\text{Her er } h = 2l) \\ \frac{1}{2}Mu^2 &= Mg \cdot 2l \\ u^2 &= \underline{4gl}\end{aligned}$$

Dette gir følgende betingelse på farten v for prosjektilet for at pendelkula skal fullføre en hel sirkel:

$$\begin{aligned}u^2 &= 4gl \\ \left(\frac{m}{2M}v\right)^2 &= 4gl \\ \frac{m}{2M}v &= \sqrt{4gl} \\ \frac{m}{2M}v &= 2\sqrt{gl} \\ v &= \underline{\underline{4\frac{M}{m}\sqrt{gl}}}\end{aligned}$$

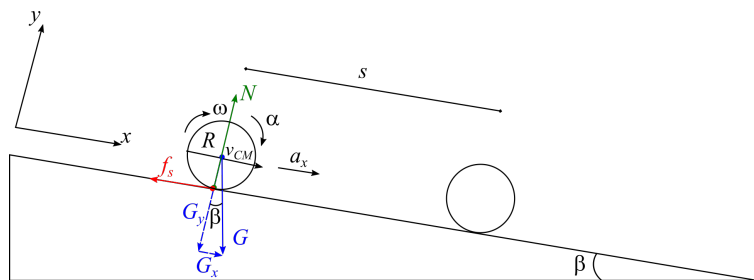
Oppgave 23

En sylinder med masse M , radius R og ujevn massefordeling har treghetsmoment om rotasjonsaksen gitt ved

$$I = c \cdot MR^2,$$

der c skal bestemmes. Det opplyses at sylindren ruller en strekning s i løpet av tiden t .

Figuren under viser kreftene som virker på cylinderen når den ruller ned skråplanet uten å gli: tyngden G , normalkrafta N og hvilefriksjonen f_s . Koordinatsystemet er valgt slik at positiv x -retning er langs skråplanet, og y -retningen står normalt på skråplanet.



Newtons 2. lov for bevegelsen til massesenteret langs skråplanet gir

$$\begin{aligned}\sum F_x &= Ma_x \\ G_x - f_s &= Ma_x \\ Mg \sin \beta - f_s &= Ma_x\end{aligned}$$

Newtons 2. lov for rotasjonsbevegelsen om massesenteret blir (kun friksjonen gir et dreiemoment om massesenteret):

$$\begin{aligned}\sum \tau &= I\alpha \\ f_s \cdot R &= I\alpha \Rightarrow f_s = \underline{\frac{I}{R}\alpha}\end{aligned}$$

Her er I legemets treghetsmoment om en akse gjennom massesenteret, og α er legemets vinkelakselerasjon. Ettersom legemet ruller uten å gli, har vi dessuten rullebetingelsen:

$$a_x = \alpha R \Rightarrow \alpha = \underline{\frac{a_x}{R}}$$

Dette betyr at

$$f_s = \frac{I}{R}\alpha = \frac{I}{R} \frac{a_x}{R} = \underline{\frac{I}{R^2}a_x}$$

Sammenholdt gir dette

$$\begin{aligned}Mg \sin \beta - f_s &= Ma_x \\ Mg \sin \beta - \frac{I}{R^2}a_x &= Ma_x && \text{(Fra rullebet.)} \\ Mg \sin \beta - \frac{c \cdot MR^2}{R^2}a_x &= Ma_x \\ Ma_x(1 + c) &= Mg \sin \beta \\ 1 + c &= \frac{g \sin \beta}{a_x} \\ c &= \underline{\frac{g \sin \beta}{a_x} - 1}\end{aligned}$$

Ettersom cylinderen ruller med konstant akselerasjon, gjelder f.eks. følgende bevegelseslikning for forflytningen s nedover skråplanet (med null startfart):

$$s = \frac{1}{2}a_x t^2 \Rightarrow a_x = \underline{\frac{2s}{t^2}}$$

Innsatt gir dette

$$\begin{aligned}
 c &= \frac{g \sin \beta}{a_x} - 1 \\
 &= \frac{g \sin \beta}{\frac{2s}{t^2}} - 1 \\
 &= \frac{\frac{1}{2}gt^2 \sin \beta}{s} - 1 \\
 &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (1,5 \text{ s})^2 \sin 20^\circ}{2,1 \text{ m}} - 1 \\
 &\approx \underline{\underline{0,80}}
 \end{aligned}$$

b) Vi skal bestemme den største verdien skråplanvinkelen β kan ha for at sylindren fortsatt skal rulle uten å gli nedover skråplanet.

Her vil friksjonstallet μ komme inn i bildet, og denne inngår i uttrykket for den **maksimale** friksjonskrafta $f_s = \mu N$. Tar utgangspunkt i to av likningene fra forrige oppgave (der altså rullebetingelsen gjelder, og setter begrensninger på β):

$$\begin{aligned}
 f_s &= \frac{I}{R^2} a_x \Rightarrow a_x = \frac{R^2}{I} f_s \\
 Mg \sin \beta - f_s &= Ma_x \\
 Mg \sin \beta - f_s &= M \cdot \frac{R^2}{I} f_s \\
 f_s \left(1 + \frac{MR^2}{I} \right) &= Mg \sin \beta && \text{(Flytter ledd)} \\
 f_s &= \frac{Mg \sin \beta}{1 + \frac{MR^2}{I}}
 \end{aligned}$$

Den **maksimale** friksjonskrafta f_s man kan ha før rulling går over til gliding er dessuten gitt ved

$$\begin{aligned}
 f_s &= \mu N \\
 &= \mu G_y && \text{(Fra figuren; Newtons 1. lov i } y\text{-retning)} \\
 &= \underline{\mu Mg \cos \beta} && \text{(Fra trigonometri)}
 \end{aligned}$$

Sammenholdt gir dette

$$\begin{aligned}
 \frac{Mg \sin \beta}{1 + \frac{MR^2}{I}} &= \mu Mg \cos \beta \\
 \frac{\sin \beta}{\cos \beta} &= \mu \left(1 + \frac{MR^2}{I} \right) \\
 \tan \beta &= \mu \left(1 + \frac{MR^2}{I} \right) \\
 &= \mu \left(1 + \frac{MR^2}{c \cdot MR^2} \right) && \text{(Uttrykket for } I\text{)} \\
 &= \underline{\underline{\mu \left(1 + \frac{1}{c} \right)}}
 \end{aligned}$$

Den maksimale verdien for β finner vi da fra

$$\begin{aligned}\beta_{max} &= \arctan\left(\mu\left(1 + \frac{1}{c}\right)\right) \\ &= \arctan\left(0,50 \cdot \left(1 + \frac{1}{0,80}\right)\right) \\ &= 48,4^\circ \\ &\approx \underline{\underline{48^\circ}}\end{aligned}$$

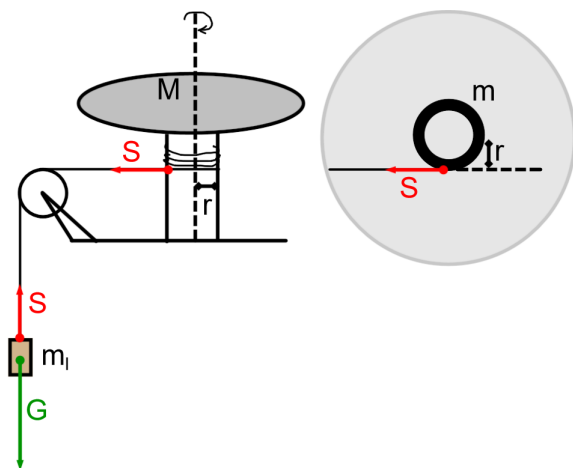
Oppgave 24

Det totale treghetsmomentet I til en massiv skive med masse M og radius R som er festet til en aksel i form av en tynnvegget sylinder med masse m og radius r kan vi finne fra formelarket med treghetsmoment for standardlegemer:

$$I = \underline{\underline{\frac{1}{2}MR^2 + mr^2}}$$

Oppgave 25

a) Tegner kreftene som virker på loddet og akselen når loddet faller:



På loddene virker tyngden G og snordraget S ; på akselen virker et snordrag som har samme absoluttverdi som snordraget på loddet.

Vi skal så bestemme loddets akselerasjon. Vi setter opp Newtons 2. lov for hhv. translasjon (for loddet) og rotasjon (for systemet bestående av aksel+skive).

Lodd som faller med akselerasjon a :

$$\begin{aligned}\sum F &= m_l a \\ m_l g - S &= m_l a\end{aligned}$$

Aksel+skive som roterer med vinkelakselerasjon α :

$$\begin{aligned}\sum \tau &= I\alpha \\ S \cdot r &= I\alpha\end{aligned}$$

Ettersom snora løper av akselen som har radius r , blir sammenhengen mellom akselens lineærakselerasjon a , og vinkelakselerasjonen α gitt ved

$$a = \alpha r \Rightarrow \alpha = \frac{a}{r}$$

Dette gir at

$$S \cdot r = I\alpha \Rightarrow S = \frac{I}{r} \cdot \alpha = \frac{I}{r^2} a$$

Kombinerer de to likningene ved å sette inn for S :

$$\begin{aligned} m_l g - S &= m_l a \\ m_l g - \frac{I}{r^2} a &= m_l a \\ a \left(m_l + \frac{I}{r^2} \right) &= m_l g \\ a &= \frac{m_l}{m_l + \frac{I}{r^2}} g \end{aligned}$$

Setter inn oppgitte tall og får

$$\begin{aligned} a &= \frac{0,70 \text{ kg}}{0,70 \text{ kg} + \frac{0,011 \text{ kgm}^2}{(0,020 \text{ m})^2}} \cdot g \\ &= 0,025g \\ &= 0,246 \text{ m/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{0,25 \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

b) Snordraget er da gitt ved

$$\begin{aligned} S &= \frac{I}{r^2} a \\ &= \frac{0,011 \text{ kgm}^2}{(0,020 \text{ m})^2} \cdot 0,246 \text{ m/s}^2 \\ &= 6,77 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{6,8 \text{ N}}} \end{aligned}$$

Oppgave 26

En kloss med masse m festet til en fjær med fjærkonstant k , som beveger seg i harmonisk svingebevegelse på et bord har en posisjon $x(t)$ gitt ved

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi),$$

der vinkelfrekvensen $\omega = \sqrt{k/m}$ og faseforskyvningen ϕ bestemmes av startbetingelsen. Her er

perioden T kjent, og sammenhengen mellom ω og T er fra formelarket gitt vedsl

$$\begin{aligned}\omega &= \frac{2\pi}{T} \\ \sqrt{\frac{k}{m}} &= \frac{2\pi}{T} \\ \frac{k}{m} &= \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \\ k &= m \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \\ &= 3,0 \text{ kg} \cdot \left(\frac{2\pi}{2,3 \text{ s}}\right)^2 \\ &= 22,4 \text{ N/m} \\ &\approx \underline{\underline{22 \text{ N/m}}}\end{aligned}$$

Oppgave 27

Vi skal bestemme den maksimale hastigheten til et lodd som er i vertikal harmonisk svingebevegelse. y -koordinaten til loddet er bestemt av svingelikningen

$$y - y_0 = A \cos(\omega t + \phi),$$

der y_0 er startposisjonen (dvs. hvor mye loddet blir strukket nedover på grunn av loddet når dette henger helt i ro - en forskyvning av likevektsposisjonen sammenliknet med horisontal svingning), A er amplituden og $\omega = \sqrt{k/m}$. Faseforskyvningen $\phi = 0$ hvis loddet er trukket ut til $x = A$ ved $t = 0$ (noe som er tilfellet her, i følge oppgaveteksten).

Den vertikale farten v_y til loddet er

$$\begin{aligned}v_y &= \frac{dy}{dt} \\ &= A \cdot (-\sin(\omega t + \phi)) \cdot \omega \\ &= \underline{-A\omega \sin(\omega t + \phi)}\end{aligned} \quad (\text{Kjerneregul})$$

Absoluttverdien av den maksimale farten er altså lik

$$\begin{aligned}|v_{y,\text{maks}}| &= A\omega \\ &= \underline{A\sqrt{\frac{k}{m}}}\end{aligned}$$

Fjærkonstanten k kan bestemmes ut i fra hvor langt loddet strekkes av en kjent kraft, lik tyngden G av loddet: hvis forlengingen er Δy når loddet henger i fjæra, gir Hookes lov at

$$\begin{aligned}G &= k\Delta y \Rightarrow k = \frac{G}{\Delta y} \\ k &= \frac{mg}{\Delta y} \\ &= \frac{0,500 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{0,075 \text{ m}} \\ &= \underline{65,4 \text{ N/m}}\end{aligned}$$

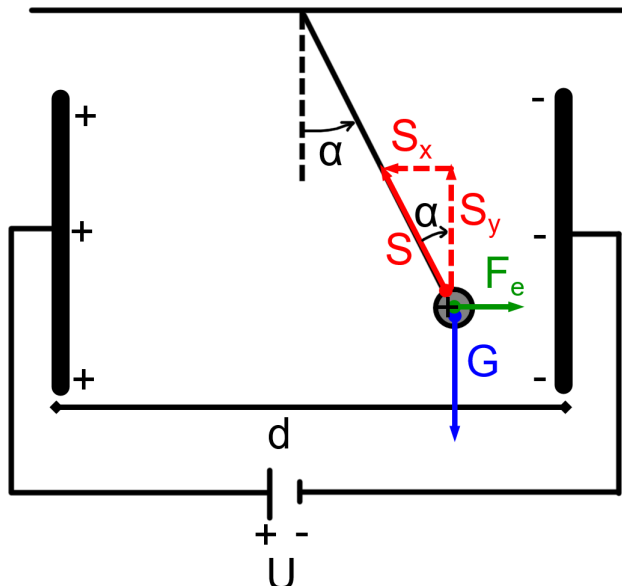
Maksimal fart i y -retning blir da

$$\begin{aligned} |v_{y,maks}| &= A \sqrt{\frac{k}{m}} \\ &= 0,025 \text{ m} \cdot \sqrt{\frac{65,4 \text{ N/m}}{0,500 \text{ kg}}} \\ &= 0,286 \text{ m/s} \\ &\approx 0,29 \text{ m/s} \\ &= \underline{\underline{29 \text{ cm/s}}} \end{aligned}$$

Elektromagnetisme-del

Oppgave 28

Figuren under viser kreftene som virker på den ladde kula:



Kreftene som virker er tyngden G ; snordraget S og en elektrisk kraft F_e .

Vi skal bestemme ladningen q på kula. Ut i fra figuren og det faktum at kula henger i ro, er

$$\begin{aligned} S_y &= G = mg \\ S_x &= F_e = qE, \end{aligned}$$

der E er den elektriske feltstyrken som har følgende sammenheng med platespenningen U og -avstanden d :

$$E = \frac{U}{d}$$

Ut i fra figuren er

$$S_x = S_y \tan \alpha = mg \tan \alpha,$$

slik at

$$\begin{aligned} qE &= S_x = mg \tan \alpha \Rightarrow q = \frac{mg \tan \alpha}{E} \\ q &= \frac{mg \tan \alpha}{\frac{U}{d}} \\ &= \frac{mgd \tan \alpha}{U} \\ &= \frac{10 \text{ g} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,60 \text{ m} \cdot \tan 20^\circ}{60 \text{ V}} \\ &= \underline{\underline{3,6 \cdot 10^{-4} \text{ C}}} \end{aligned}$$

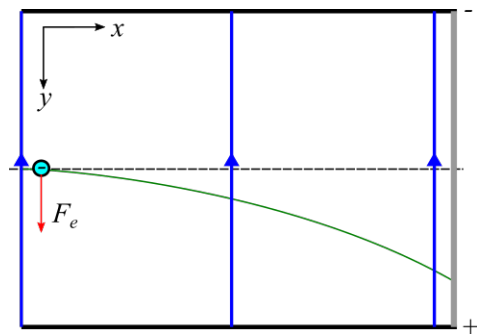
Ut i fra måten kula henger på (tilrekkes av negativ plate), er kula **positivt** ladd.

Oppgave 29

Et elektron akselereres først av en spenning på $U = 2,0 \text{ kV}$, og vi skal finne slutfarten. Energibevaring gir at elektrisk potensiell energi ved startplata går over til kinetisk energi ved den andre plata:

$$\begin{aligned}
 eU &= \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} \\
 v &= \sqrt{\frac{2 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 2,0 \cdot 10^3 \text{ V}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}} \\
 &= 2,65 \cdot 10^7 \text{ m/s} \\
 &\approx \underline{2,7 \cdot 10^7 \text{ m/s}}
 \end{aligned}$$

Elektronet kommer så inn i området hvor det blir avbøyd. Figuren under viser kreftene på elektronet i området der det blir avbøyd:



I utgangspunktet virker to krefter: den elektriske kraften F_e som trekker elektronet mot den positive plata, samt tyngden. Ettersom elektronet imidlertid har ekstremt liten masse, er tyngdekrafta forsvinnende liten sammenliknet med F_e , og kan derfor neglisjeres.

I horisontalretningen virker ingen krefter, slik at elektronet har konstant fart i denne retningen:

$$a_x = 0.$$

F_e gir elektronet en akselerasjon i vertikalretningen:

$$\begin{aligned}
 \sum F_y &= ma_y \\
 F_e &= ma_y \Rightarrow a_y = \frac{F_e}{m} \\
 a_y &= \frac{eE}{m} \\
 &= \frac{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 20 \cdot 10^3 \text{ V/m}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} \\
 &= \underline{3,52 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2}
 \end{aligned}$$

Skal nå bestemme avbøyningen y . Tiden elektronet bruker på å tilbakelegge den horisontale avstanden d finnes fra formelen for konstant fart:

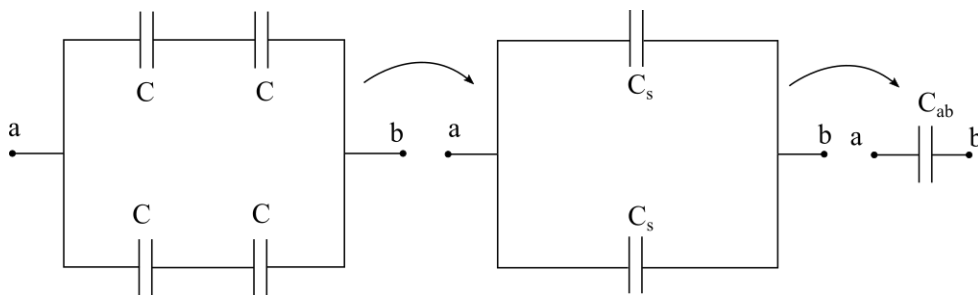
$$d = v_x \cdot t \Rightarrow t = \frac{d}{v_x}$$

Avbøyningen i y -retningen blir da gitt ved en veiformel for konstant akselerasjon:

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{1}{2} a_y t^2 \\
 &= \frac{1}{2} a_y \cdot \left(\frac{d}{v_x} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 3,52 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2 \cdot \left(\frac{0,10 \text{ m}}{2,65 \cdot 10^7 \text{ m/s}} \right)^2 \\
 &= 0,0251 \text{ m} \\
 &\approx \underline{\underline{2,5 \text{ cm}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 30

Figuren under viser hvordan kretsen gradvis reduseres til én ekvivalent kapasitans:



Kretsen er altså en parallellkobling av to kondensatorer i serie. Finner ekvivalent kapasitans C_s for hver seriekobling:

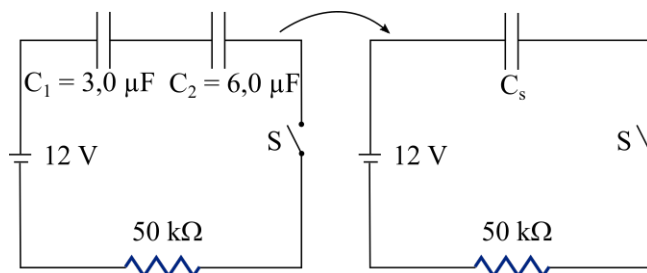
$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} = \frac{2}{C} \Rightarrow C_s = \underline{\underline{\frac{C}{2}}}$$

Den ekvivalente kapasitansen C_{ab} mellom punktene a og b blir da kapasitansen for en parallellkobling av identiske kapasitanser;

$$\begin{aligned}
 C_{ab} &= C_s + C_s \\
 &= \frac{C}{2} + \frac{C}{2} \\
 &= \underline{\underline{C}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 31

Reduserer kretsen slik figuren under viser:



Ekvivalent kapasitans C_s for de seriekoblede kondensatorene er gitt ved

$$\begin{aligned}\frac{1}{C_s} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_s = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} \\ C_s &= \frac{1}{\frac{1}{3,0 \mu\text{F}} + \frac{1}{6,0 \mu\text{F}}} \\ &= \underline{2,0 \mu\text{F}}\end{aligned}$$

Tidskonstanten i kretsen er gitt ved

$$\begin{aligned}\tau &= RC \\ &= 50 \cdot 10^3 \Omega \cdot 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ F} \\ &= \underline{0,10 \text{ s}^{-1}}\end{aligned}$$

Ladningen $q(t)$ på en kondensator under oppladning er gitt ved

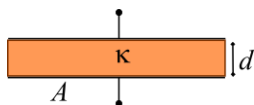
$$q(t) = Q \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right),$$

der Q er den maksimale ladningen på kondensatoren. Skal finne tiden det tar før kondensatoren er 50 % oppladet, dvs.

$$\begin{aligned}q(t) &= \frac{1}{2} Q \\ Q \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) &= \frac{1}{2} Q \\ 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} &= \frac{1}{2} \\ e^{-\frac{t}{\tau}} &= \frac{1}{2} \\ -\frac{t}{\tau} &= \ln \frac{1}{2} \\ t &= -\tau \ln \frac{1}{2} \\ &= -0,10 \text{ s} \cdot \ln \frac{1}{2} \\ &= 0,069 \text{ s} \\ &= \underline{69 \text{ ms}}\end{aligned}$$

Oppgave 32

Figuren under viser den hjemmelagde kondensatoren bestående av to lag aluminiumsfolie med areal A separert av et tynt lag papir med tykkelse d og dielektrisk konstant κ :

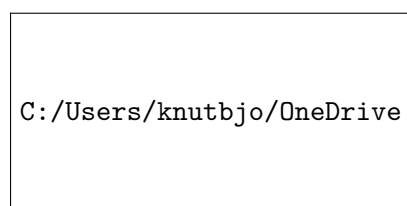


Kapasitansen til en slik fylt kondensator er gitt fra formelarket:

$$\begin{aligned}
 C &= \kappa C_0 \\
 &= \kappa \cdot \varepsilon_0 \frac{A}{d} \\
 &= 3,7 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ Fm}^{-1} \cdot \frac{2,0 \text{ m}^2}{0,05 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \\
 &= 1,3 \cdot 10^{-6} \text{ F} \\
 &= \underline{\underline{1,3 \mu\text{F}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 33

Gitt kretsen under:

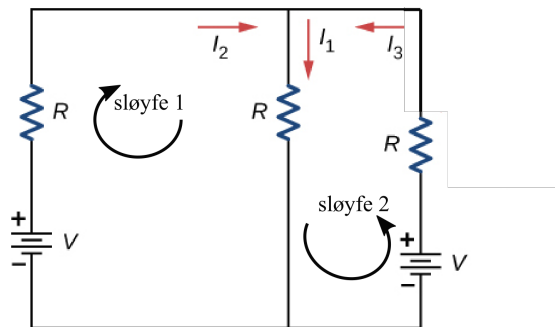


Vi skal sette opp likninger for de ukjente strømmene I_1 , I_2 og I_3 , uttrykt ved oppgitte størrelser.

Vi kan redusere kretsen ved å finne ekvivalent resistans R_p for de to parallellkoblede motstandene med resistans $2R$:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} = \frac{1}{R} \Rightarrow R_p = \underline{R}$$

Kretsen er altså ekvivalent med:



Kirchoffs lover gir da:

$$V - I_2 R - I_1 R = 0 \quad (\text{Sløyfe 1})$$

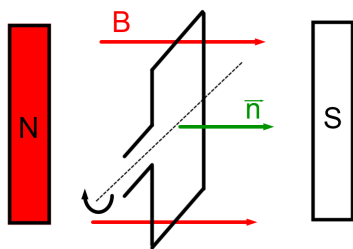
$$V - I_3 R - I_1 R = 0 \quad (\text{Sløyfe 2})$$

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (\text{Strømbevaring})$$

Dette er et likningssett med 3 likninger og 3 ukjente, som vil kunne løses (oppgaven ber **ikke** om løsning).

Oppgave 34

Figuren under viser sløyfa i magnetfeltet, med sløyfas normalvektor $\vec{n}$ inntegnet.



Vi skal bestemme fluksen gjennom strømsløyfa som funksjon av tiden. Fra formelarket er fluksen Φ gitt ved

$$\Phi = BA \cos \phi,$$

der A er arealet av sløyfa, og ϕ er vinkelen mellom sløyfas normalvektor og magnetfeltet $\vec{B}$. Denne vinkelen er $\phi = 0$ ved $t = 0$ (normalvektor er parallell med magnetfeltet), og vil så øke etterhvert som sløyfa roteres med konstant vinkelhastighet. Fra formelen for rotert vinkel har vi

$$\phi = \phi_0 + \omega t,$$

der vinkelfarten tilsvarende 2,0 rotasjoner per sekund, dvs. en vinkelfart lik

$$\omega = 2,0 \cdot 2\pi \text{ s}^{-1} = 4,0\pi \text{ s}^{-1},$$

og ettersom startvinkelen er $\phi_0 = 0$, er

$$\phi = \omega t = 4,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t$$

Fluksen blir:

$$\begin{aligned} \Phi &= BA \cos \phi \\ &= BA \cos (4,0\pi \text{ s}^{-1}t) \\ &= 0,10 \text{ T} \cdot 0,50 \text{ m} \cdot 0,50 \text{ m} \cdot \cos (4,0\pi \text{ s}^{-1}t) \\ &= \underline{\underline{0,025 \text{ Tm}^2 \cdot \cos (4,0\pi \text{ s}^{-1}t)}} \end{aligned}$$

Oppgave 35

Den induerte emsen ε i sløyfa er gitt fra Faradays induksjonslov:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt} (0,025 \text{ Tm}^2 \cdot \cos (4,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)) \\ &= -0,025 \text{ Tm}^2 (-\sin (4,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)) \cdot 4,0\pi \text{ s}^{-1} \\ &= \underline{\underline{0,31 \text{ V} \sin (4,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)}} \end{aligned}$$

Oppgave 36

C:/Users/knutbjø/OneDrive NTNU/Nytt fag fysikk kjemi/Faglig materiale/eksamen/Prveeksamen/I

En rektangulær strømsløyfe ligger i ro i xy -planet og blir påvirket av et tidsvariabelt magnetfelt i z -retning gitt ved

$$B(t) = (0, 80 \text{ T}) \cos(100\pi \text{ s}^{-1}t).$$

a) Vi skal bestemme det første tidspunktet der den induerte spenningen i sløyfa er null. Fluksen Φ gjennom sløyfa er gitt ved (normalvektoren til sløyfa er parallell med magnetfeltet, så vinkelen mellom $\vec{n}$ og $\vec{B}$ er $\phi = 0$):

$$\begin{aligned}\Phi &= BA \cos 0 \\ &= BA \\ &= (0, 80 \text{ T}) \cos(100\pi \text{ s}^{-1}t) \cdot 0,09 \text{ m} \cdot 0,06 \text{ m} \\ &= \underline{(4,32 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}) \cos(100\pi \text{ s}^{-1}t)}\end{aligned}$$

Indusert ems er gitt ved Faradays induksjonslov:

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= -(4,3 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}) (-\sin(100\pi \text{ s}^{-1}t)) \cdot 100\pi \text{ s}^{-1} \\ &= \underline{(1,36 \text{ V}) \sin(100\pi \text{ s}^{-1}t)}\end{aligned} \quad (\text{Kjerneregul})$$

Her er $\varepsilon = 0$ ved $t = 0$, og neste nullpunkt er når

$$\sin(100\pi \text{ s}^{-1}t) = 0$$

Dette inntreffer når (vi vet at sinus har verdi null for $n\pi$ når $n = 0, 1, 2, 3, \dots$)

$$100\pi \text{ s}^{-1} \cdot t = \pi \Rightarrow t = \frac{1}{100} \text{ s} = \underline{\underline{0,01 \text{ s}}}$$

b) Den maksimale induerte spenningen i sløyfa er altså maksimalverdien av uttrykket

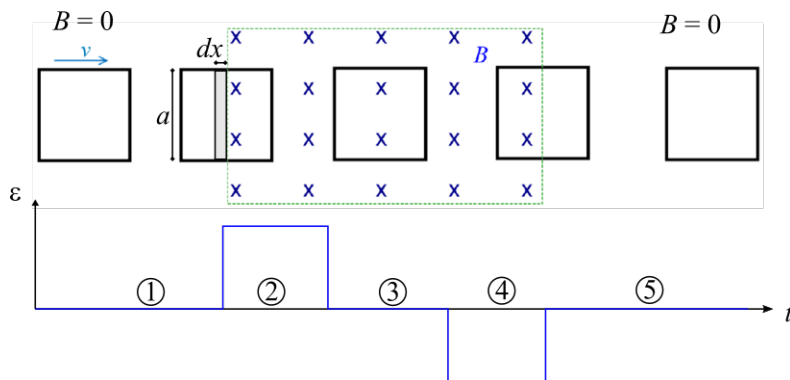
$$\varepsilon = (1,36 \text{ V}) \sin(100\pi \text{ s}^{-1}t),$$

og ettersom sinus har maksimal verdi lik 1, blir maksimalverdien av emsen (i absoluttverdi) lik

$$\varepsilon_{\max} = \underline{\underline{1,36 \text{ V}}}$$

Oppgave 37

Figuren under viser sløyfas bevegelse inn i, gjennom og forbi magnetfeltet, med en tilhørende graf for induert spenning $\varepsilon(t)$:



Område 1: magnetfeltet er null; induert ems er null.

Område 2: Her er deler av sløyfa inn i magnetfeltet, dvs. sløyfas "areal" A endrer seg (her: øker). Fra induksjonsloven er

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt}(BA) \\ &= -B \cdot \frac{dA}{dt} && \text{(Kun arealet endrer seg; } B \text{ er konstant)} \\ &= -B \cdot \frac{adx}{dt} && \text{(Se figur - arealet av "stripa" er } dA = adx) \\ &= \underline{-Bav}\end{aligned}$$

Her får induert ems altså en viss **konstant** verdi (hvorvidt den er positiv eller negativ spiller ingen rolle, så lenge den får motsatt fortegn når sløyfa går ut igjen).

Område 3: Hele sløyfa er inne i magnetfeltet; her er fluksen gjennom sløyfa konstant og induert ems er null:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = 0$$

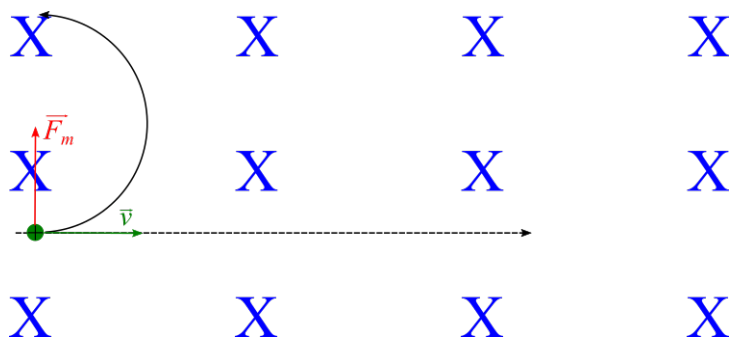
Område 4: Sløyfa er på vei ut av magnetfeltet, og vi får samme situasjon som i område 2, kun med motsatt fortegn.

Også her får induert ems en viss **konstant** verdi, med **motsatt fortegn** av område 2 da fluksen nå avtar (Lenz' regel).

Område 5: Hele sløyfa er ute av magnetfeltet; induert ems er null.

Oppgave 38

Figuren under viser magnetkrafta $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ på et proton (som er positivt ladd), der retninga på magnetkrafta altså er gitt ved høyrehåndsregelen:



Ettersom magnetfeltet hele tiden står normalt på fartsretningen, vil magnetkrafta også stå normalt på fartsretningen gjennom hele bevegelsen. En slik kraft virker rent sentriptetalt, dvs. bevegelsen blir en **sirkel**, med **avbøyning oppover** p.g.a. protonets positive ladning.

Oppgave 39

a) Når strømmen i en leder endrer seg, skapes et magnetfelt. Faradays induksjonslov tilsier da at det vil indueres en spenning i lederen som forsøker å motvirke fluksendringen i lederen selv - dette fenomenet kalles selvinduktans.

Selvinduktans har symbol L og enhet henry (H). At en krets har egenskapen (selv-)induktans, symboliseres ved .

Selvinduktans kan observeres i en seriekobling av et batteri, en spole og en lyspære. Hvis pæra i utgangspunktet lyser og man så kobler fra batteriet, vil man se at lyset i pæra gradvis dør ut, istedet for å slukke umiddelbart. Dette er fordi selvinduktans i spolen gjør at den fungerer som en kortlivet spenningskilde som får pæra til å lyse en liten stund.

b) Vi skal bestemme selvinduktansen til en spole med lengde l , N vindinger og radius R . Selvinduktansen L er definert ut i fra sammenhengen (magnetisk fluks gjennom spolen er proporsjonal med strømmen, med proporsjonalitetskonstant lik L)

$$N\Phi = LI \Rightarrow L = \frac{N\Phi}{I}$$

Dersom strømmen gjennom spolen er I , er den magnetiske fluksen gjennom det indre av spolen gitt ved

$$\Phi = BA,$$

der B er magnetfeltet i spolens indre, og $A = \pi R^2$ er spolens tverrsnitt. Det homogene magnetfeltet i det indre av en spole er fra formelarket gitt ved

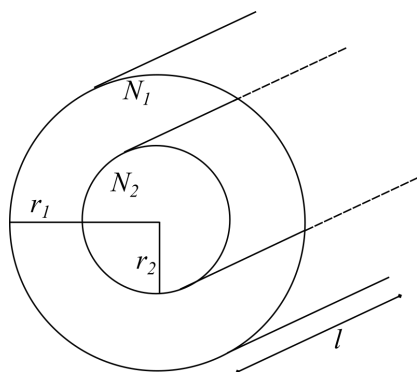
$$B = \frac{N}{l}\mu_0 I.$$

Alt dette gir følgende uttrykk for selvinduktansen til spolen:

$$\begin{aligned} L &= \frac{N\Phi}{I} \\ &= \frac{N \cdot BA}{I} \\ &= \frac{N \cdot \frac{N}{l}\mu_0 I \cdot A}{I} \\ &= \frac{N^2}{l}\mu_0 A \\ &= \frac{N^2}{l}\mu_0 \cdot \pi R^2 \\ &= \underline{\underline{\pi\mu_0 \frac{N^2 R^2}{l}}} \end{aligned}$$

Oppgave 40

Figuren viser en spole med lengde l , radius r_1 , diameter $D_1 = 2r_1$ og antall vindinger N_1 . Inni denne er en mindre, like lang spole med radius r_2 , diameter $D_2 = 2r_2$ og antall vindinger N_2 .



Den gjensidige induktansen M er definert som

$$M = N_1 \frac{\Phi_{12}}{I_2} = N_2 \frac{\Phi_{21}}{I_1},$$

der Φ_{12} og Φ_{21} er hhv. fluksen gjennom spole 1 pga. magnetfeltet fra spole 2 der strømmen er I_2 , og fluksen gjennom spole 2 pga. magnetfeltet fra spole 1 når den fører strøm I_1 .

Her er det lettest å beregne Φ_{21} , dvs. vi ser på fluksen gjennom den lille spolen på grunn av magnetfeltet fra den store. I det indre av den store spolen er nemlig magnetfeltet (tilnærmet) homogent, og er gitt ved

$$B_1 = \frac{N_1}{l} \mu_0 I_1$$

Fluksen gjennom den lille spolen blir da

$$\begin{aligned} \Phi_{21} &= B_1 A_2 \\ &= \frac{N_1}{l} \mu_0 I_1 \cdot A_2 \end{aligned}$$

Dette gir at

$$\begin{aligned} M &= N_2 \frac{\Phi_{21}}{I_1} \\ &= N_2 \cdot \frac{\frac{N_1}{l} \mu_0 I_1 \cdot A_2}{I_1} \\ &= \frac{\mu_0 N_1 N_2 \cdot \pi R_2^2}{l} \\ &= \frac{\mu_0 N_1 N_2 \cdot \pi D_2^2}{4l} \end{aligned} \quad (\text{Her er } R_2 = \frac{D_2}{2})$$